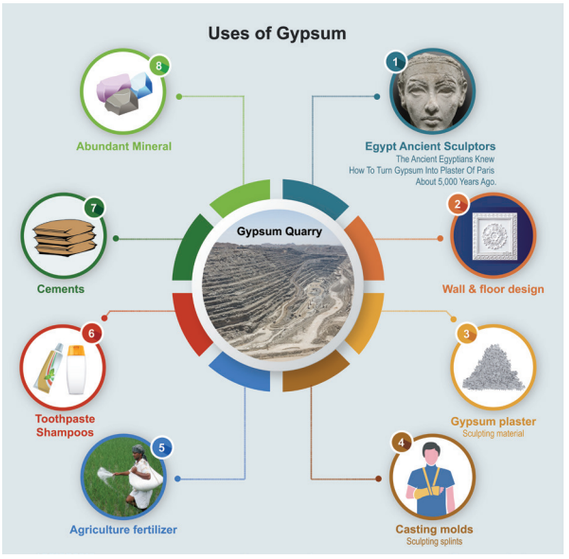
- உலர் பலகைகள், பூச்சுப் பலகைகள் தயாரிப்பதில் ஜிப்சம் பயன்படுகிறது. சுவர்களுக்கு இறுதி வடிவம் கொடுக்கவும், மேற்கூரைகள் மற்றும் அறைகளை பகுதிகளாக பிரிக்கவும் பூச்சுப் பலகைகள் பயன்படுகின்றது.
- ஜிப்சத்தின் மற்றுமொரு பயன்பாடு பாரீஸ்சாந்து தயாரிப்பதாகும். ஜிப்சத்தினை 300 டிகிரி பாரன்ஹீட்டில் சூடுபடுத்தி பாரீஸ்சாந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. இது ஜிப்சம் பூச்சு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. முக்கியமாக இது சிற்பங்களை வடிப்பதில் பயன்படுகிறது.
- ஜிப்சம் எலும்பியல் துறையில். எலும்பு முறிவு சரிசெய்யும் கட்டுகள் மற்றும் அச்சுகள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது.
- வேளாண்மைத் துறையில், மண்ணுடன் சேர்க்கப்படும் பொருளாகவும், கட்டுப்படுத்தியாகவும், உரமாகவும் பயன்படுகிறது. களிமண் மற்றும் இறுக்கமான மண்ணை நெகிழச் செய்வதுடன், தாவர வளர்ச்சிக்கு முக்கியமாக பயன்படும் கால்சியம் மற்றும் சல்பரை தரும் பொருளாக உள்ளது. மண்ணிற்கு அதிக உப்புத் தன்மையைத் தரும் Na^+ அயனிகளை நீக்கவும் பயன்படுகிறது.
- ஜிப்சம் முக்கியமாக இணைத்தல் மற்றும் கெட்டியாக்கும் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளதால் பற்பசை, ஷாம்புகள் மற்றும் முடித் தொடர்பான பொருட்களில் பயன்படுகிறது.
- போர்ட்லாண்டு சிமெண்டுகளில், ஜிப்சம் ஒரு முக்கியப் பகுதிப் பொருளாகும். இது கடினமாதலை தாமதப்படுத்தும் காரணியாக செயல்படும் தன்மையைப் பெற்றிருப்பதால் கான்கிரீட்டுகள் கடினமாகும் வேகத்தினைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
- அதிக அளவில் கிடைக்கும் தாதுப்பொருட்களின் முக்கியமானது ஜிப்சமாகும். இது கணக்கற்ற பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. இத் தாதுவானது புவி மேற்பரப்பிற்கருகில் அதிக அளவில் கிடைப்பதால் இதனை வெட்டி எடுப்பது எளிதாகும் எனினும் அதிக அளவு ஜிப்சம் வெட்டி எடுத்தால் சுற்றுச் சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்.ஜிப்சத்தினை மறுசுழற்ச்சி செய்ய முடியும். ஆனால் இத்தாது அதிக அளவில் கிடைப்பதால், இதன் மறுசுழற்ச்சிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படுவதில்லை.



படம் 5.13 ஜிப்சத்தின் பயன்கள்

5.6.4 பாரீஸ்சாந்து (Plaster of Paris), ($CaSO_4 \cdot ½H_2O$) கால்சியம் சல்பேட் ஹெமிஹைட்ரேட்

இது கால்சியம் சல்பேட்டின் ஹெமிஹைட்ரேட்டாகும். ஜிப்சத்தை, ($CaSO_4.2H_2O$) 393K வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தி பாரீஸ்சாந்து பெறப்படுகிறது.

$$2CaSO_4.2H_2O(s) \rightarrow 2CaSO_4.½H_2O + 3H_2O$$

11th Chemistry Chapter-5 Vol-1 TM.indd 162 12-01-2023 11:06:21